

Санкт-Петербургский государственный университет

Кафедра информационно-аналитических систем

Группа 23.Б08-мм

Создание алгоритма обработки фотографий для паспорта и разработка соответствующего сервиса

Речкин Вадим Сергеевич

Отчёт по учебной практике
в форме «Производственное задание»

Научный руководитель:
ст. преподаватель кафедры ИАС, к.ф.-м.н., Азимов Р. Ш.

Консультант:
Фофанов М. А.

Санкт-Петербург
2025

Оглавление

Введение	3
1. Постановка задачи	4
2. Обзор	5
2.1. Критерии фотографии на паспорт	5
2.2. Обзор существующих решений	6
2.3. Задачи, рассматриваемые в работе	7
2.4. Обзор моделей	7
3. Описание решения	15
3.1. Описание pipeline	15
3.2. Реализация	17
3.3. Настройка алгоритма	18
3.4. Сбор данных для задачи	19
3.5. Реализация сервиса	20
3.6. Реализация telegram бота	20
4. Эксперимент	22
4.1. Условия эксперимента	22
4.2. Исследовательские вопросы	22
4.3. Метрики	23
4.4. Результаты	24
4.5. Выводы	26
Заключение	27
Список литературы	28

Введение

В современном мире всё больше людей предпочитают использовать онлайн услуги различного характера для выполнения своих потребностей. Для большинства бытовых задач уже придуманы соответствующие сервисы, которые помогают людям сократить время на выполнения этих дел. Также происходит и с взаимодействием граждан с государственными и административными органами. Через удобные государственные сервисы уже можно подать нужные заявления из дома.

Кроме этого, каждый гражданин Российской Федерации с возрастом должен поменять паспорт, и, на данный момент, самый популярный способ сделать фотографию на паспорт — сходить в фотостудию. У этой процедуры есть несколько недостатков: во-первых, это услуга платная, а, во-вторых, даже с тем, что можно подать заявление на замену паспорта через интернет, всё равно приходится очно идти за фотографией. С развитием технологий почти у каждого человека есть мобильный телефон с камерой, которая может сделать качественные снимки, сопоставимые по качеству с фотографиями из фотостудии. Если немного обработать эти фотографии, то они могут быть использованы в качестве фотографии на паспорт.

Также к настоящему моменту искусственный интеллект стал мощным помощником почти для каждого человека. Это связано с огромными возможностями, которые он открывает нашему миру, в частности раздел искусственного интеллекта под названием компьютерное зрение также достиг потрясающих результатов благодаря современным архитектурам нейронных сетей. Для обычного человека обработка фотографии вручную может оказаться сложной задачей в связи с большим списком требований, но искусственный интеллект позволяет использовать методы компьютерного зрения для решения этой задачи.

В данной работе будет описываться процесс создания алгоритма обработки изображения и создания сервиса для работы с этим алгоритмом с учётом технических ограничений, требований для фотографии на паспорт и сохранением качества фотографии.

1. Постановка задачи

Целью работы являются создание алгоритма обработки фотографий для паспорта и разработка соответствующего сервиса. Для её выполнения были поставлены следующие задачи:

1. Провести обзор существующих решений.
2. Изучить критерии для фотографий на паспорт.
3. Спроектировать структуру алгоритма.
4. Провести обзор существующих моделей. Выбрать подходящие для алгоритма.
5. Реализовать алгоритм. Провести настройку параметров.
6. Реализовать сервис, используя FastApi.
7. Реализовать telegram бота для апробации полученного решения и провести её.

2. Обзор

В этом разделе будут описаны теоретические моменты различных тем, которые пришлось коснуться в работе.

2.1. Критерии фотографии на паспорт

Важно разобрать критерии фотографии на паспорт, чтобы пользователь мог воспользоваться сервисом по назначению. Поскольку алгоритм не должен генерировать новое изображение, а только обрабатывать входное, можно разделить эти критерии на две группы: первая группа правил должна относиться ко входному изображению пользователя, вторая — к изображению после обработки. Важное замечание: если исходная фотография не соответствует требованиям, то алгоритм не гарантирует положительного результата.

Критерии входного изображения

1. Изображение должно быть сделано в хорошем разрешении (минимум full HD для высокого dpi).
2. Свет на фотографии должен быть естественный и освещать человека равномерно.
3. Фон на входной фотографии должен быть однотонным, без контрастных цветов.
4. Голова человека должна смотреть прямо, как и его взгляд, держать руки вдоль туловища. Выражение лица должно быть нейтральным.
5. Не должно быть головных уборов (если религия человека это позволяет). Волосы не должны закрывать лицо.
6. Разрешены только очки для зрения, причём только в случае, когда человек постоянно их носит. Причём в этом случае глаза должны быть хорошо видны, не должно быть засветов.

Критерии выходного изображения

1. Высота фотографии: 45 мм
2. Ширина фотографии: 35 мм
3. Свободное пространство над головой: 4-6 мм
4. На фотографии должны быть голова и верхняя часть плеч
5. Фон фотографии — белый.
6. Качество фотографии должно быть не ниже 600 dpi

Многие критерии из первой группы обеспечивают корректную работу для второй. Алгоритм не обязан работать корректно в случае несоблюдения правил первой группы.

2.2. Обзор существующих решений

Существует достаточно много сервисов, которые решают поставленную задачу, но бесплатных — малое количество. Также не все сервисы, даже платные, делают фотографии для Российского паспорта, что тоже является большим минусом. Ниже будут представлены существующие решения, которые обрабатывают фотографии на российский паспорт хорошо без дополнительной ручной обработки.

- **PASSPORT MAKER**¹: один из лучших бесплатных сервисов, который решает поставленную задачу. Есть большой выбор стран, но в данной работе интересует именно фотография на российский паспорт.
- **cutout.pro**²: один из самых популярных платных сервисов. Также имеет свои тонкости.

Подробное сравнение в разделе 4.4.2

¹Ссылка на PASSPORT MAKER: <https://passportmaker.com/ru> (дата обращения: 22.05.2025)

²Ссылка на cutout.pro: <https://www.cutout.pro/ru/passport-photo-maker> (дата обращения: 22.05.2025)

2.3. Задачи, рассматриваемые в работе

2.3.1. Сегментация изображений

Сегментация изображений[6] — разделение изображений на несколько сегментов. Этот процесс позволяет как находить на изображении пиксели отдельных объектов конкретно заданных классов, так и отделять передний план на изображении от заднего. В данной работе будет решаться задача сегментации в двух представленных вариантах, как часть общего алгоритма.

2.3.2. Задача матирования

Задача матирования[5] — это задача разложение изображения на передний фон, задний фон и альфа-канал. Задача матирования очень напоминает сегментацию изображений, но сегментация не учитывает высокочастотные детали, например волосы, а также не имеет порога принадлежности, что позволяет в неуверенных случаях не смазывать изображение с фоном.

2.4. Обзор моделей

Здесь будут описаны модели, которые либо используются в модели, либо были кандидатами для использования.

2.4.1. Обзор модели face-parsing

Данная модель решает задачу сегментации, выделяя различные части лица: уши, глаза, лицо, волосы и т.д.

Модель построена на основе BiSeNet[1]. Архитектура нейронной сети представлена на рисунке 1.

Данная модель обрабатывает входное изображение двумя блоками: Spatical Path и Context Path. Первый обрабатывает модель в общем, выделяя зоны интереса на изображении с помощью свёрточных слоёв. Второй использует более лёгкие модели, которые выделяют общие черты изображения. В данной работе BiSeNet ис-

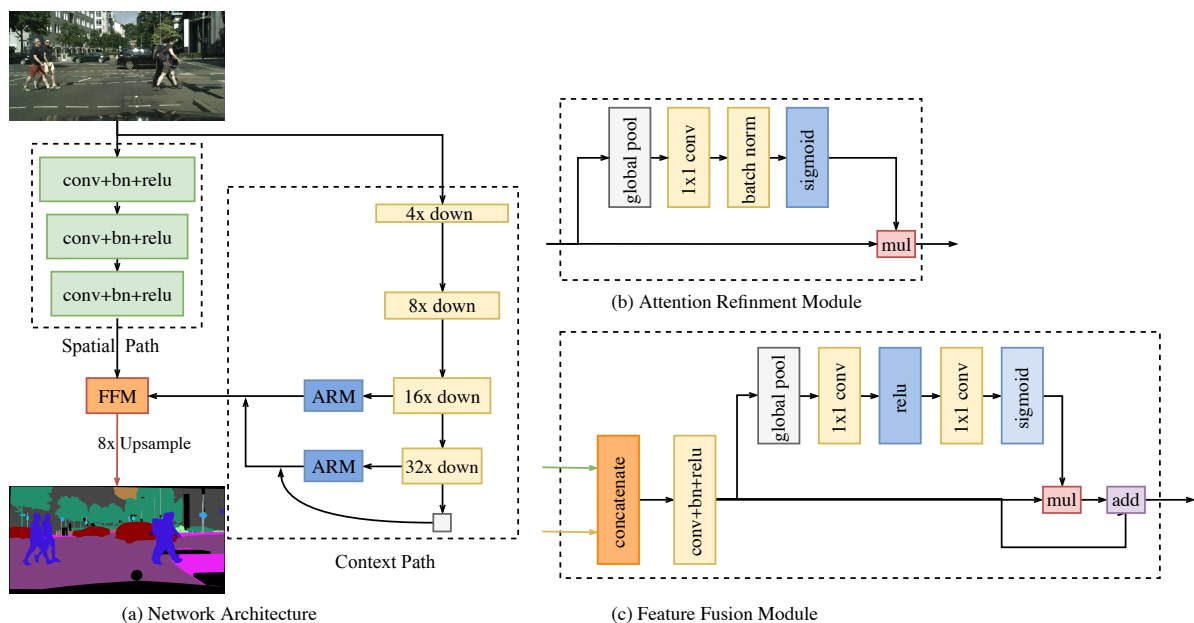


Рис. 1: Архитектура модели BiSeNet

пользовал resnet[4]. После этого в конце второго блока применяется модуль **Attention Refinement Module**, что уточняет найденные признаки. В конце результаты комбинируются с помощью блока **Feature Fusion Module**. Поскольку предполагается, что модель BiSeNet может использоваться в реальном времени, она является легковесной и работает на CPU достаточно быстро.

2.4.2. Обзор модели YOLO для сегментации

YOLO[7] — семейство моделей изначально для детекции, а после и для других задач различной глубины. Подход модели YOLO позволяет решить поставленную задачу за один проход по входному изображению, что увеличивает скорость модели, но вследствие этого точность модели может быть ниже, если сравнивать с другими моделями.

Работу моделей YOLO можно разделить на 3 этапа: извлечение признаков из фотографии, обработка этих признаков и создание окончательного прогноза. На первом этапе модель с помощью свёрточных слоёв и механизмов внимания выделяет признаки из изображения в нескольких вариантах. На втором этапе происходит обработка всех найденных признаков, что позволяет обработать одну информацию с раз-

ной детализацией. После применяется финальная обработка с помощью различных блоков. Выход моделей YOLO может меняться в зависимости от задачи, но основная модель (для задачи детекции) выдаёт координаты ограничивающей рамки, вероятности наличия объекта на изображении и в конкретных блоках, из которых и формируется ограничивающая рамка.

2.4.3. Обзор детектора лиц от OpenCV

Данная модель использует каскады Хаара. Каскады Хаара — метод обнаружения объектов, таких как лиц, глаз и других объектов. Этот метод использует признаки Хаара, которые анализируют контраст между соседними областями на изображении. В качестве модели используется адаптивный бустинг, что позволяет иметь скорость, превосходящую практически любую нейронную сеть. Однако точность такого подхода не велика, поэтому также практически любая нейронная сеть значительно лучше справиться с задачей детекции лиц.

2.4.4. Обзор модели от ternaus

Это модель³, обученная для сегментации именно людей. Она построена на модели UNet[12]. Эта модель предназначена для сегментации и часто используется в медицинских целях.

Модель UNet++ состоит из декодера и энкодера, причём промежуточные состояния также участвуют в обработке, что позволяет получить более точные предсказания, т.к. во время обучения градиент не будет затухать. Такая процедура называется *skip connections*. Модель имеет достаточно высокую точность и может использоваться во многих задачах с небольшими доработками. Однако данная модель по сравнению с предыдущими более ресурсоёмкая, поэтому время работы также будет значительно больше.

³Ссылка на репозиторий модели от ternaus: https://github.com/ternaus/people_segmentation (дата обращения: 15.05.2025)

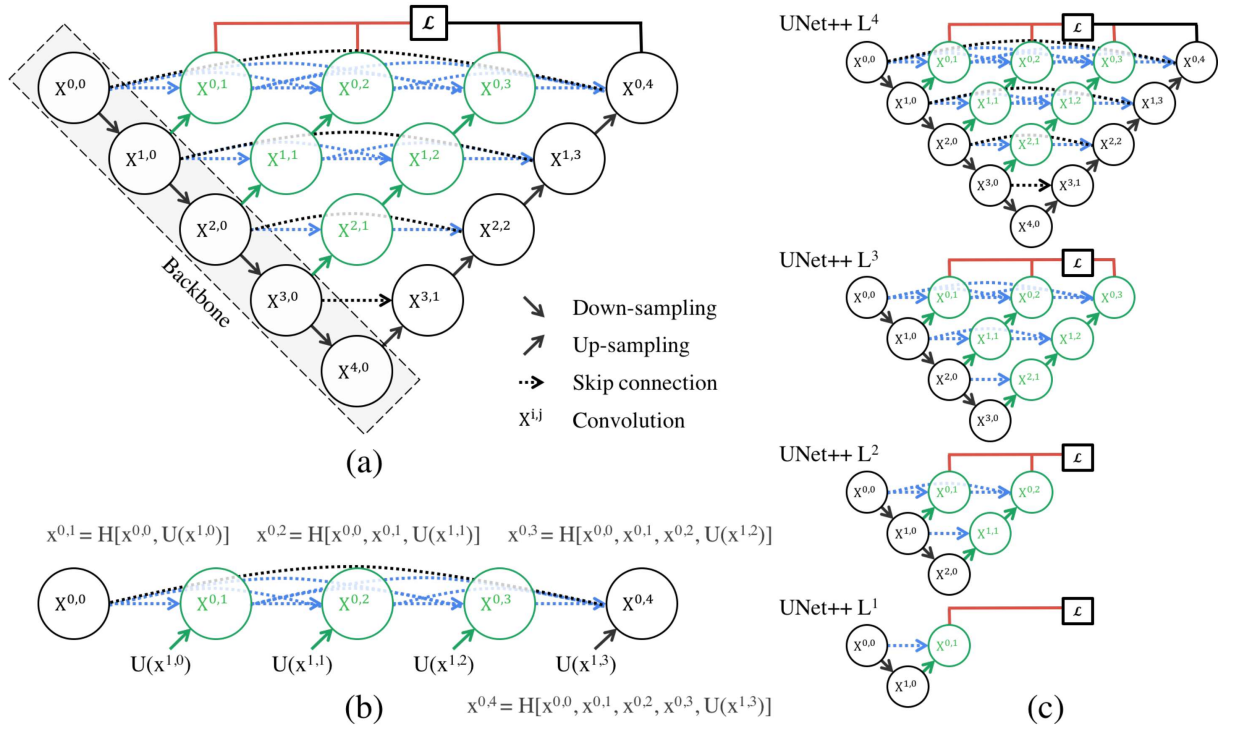


Рис. 2: Архитектура модели UNet++

2.4.5. Обзор модели BEN2

Модель BEN2⁴ — улучшенная модель BEN[8]. В свою очередь, модель BEN — улучшенная версия модели MVANet[9].

⁴Ссылка на страницу BEN2 в Hugging Face <https://huggingface.co/PrimaLLC/BEN2> (дата обращения: 15.05.2025)

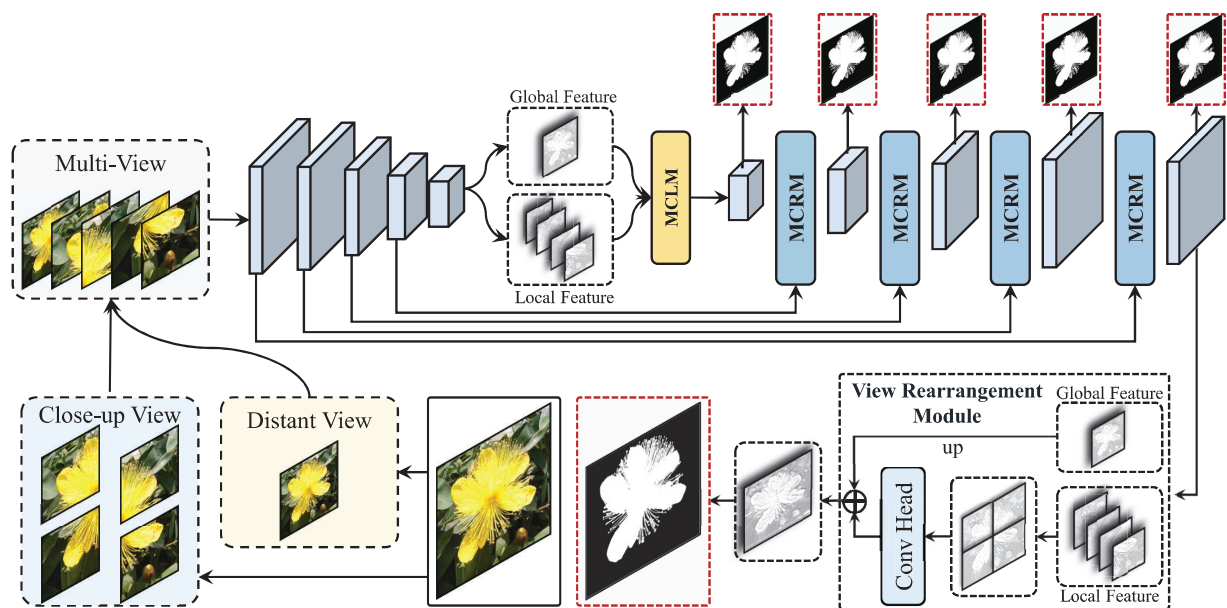


Рис. 3: Архитектура модели MVANet

На рисунке 3 представлена архитектура модели. В начале с помощью Swin Transformer[10] извлекаются признаки изображения, после признаки делятся на 2 категории: глобальные — отвечающие за всё изображение, локальные — отвечающие за отдельные части. Затем информация агрегируется в специальных модулях и после изображение декодируется.

Модель BEN используют идею модели MVANet, а после улучшает предсказания в неуверенных областях.

2.4.6. Обзор модели StyleMatte

Модель StyleMatte[3] предназначена для задачи матирования.

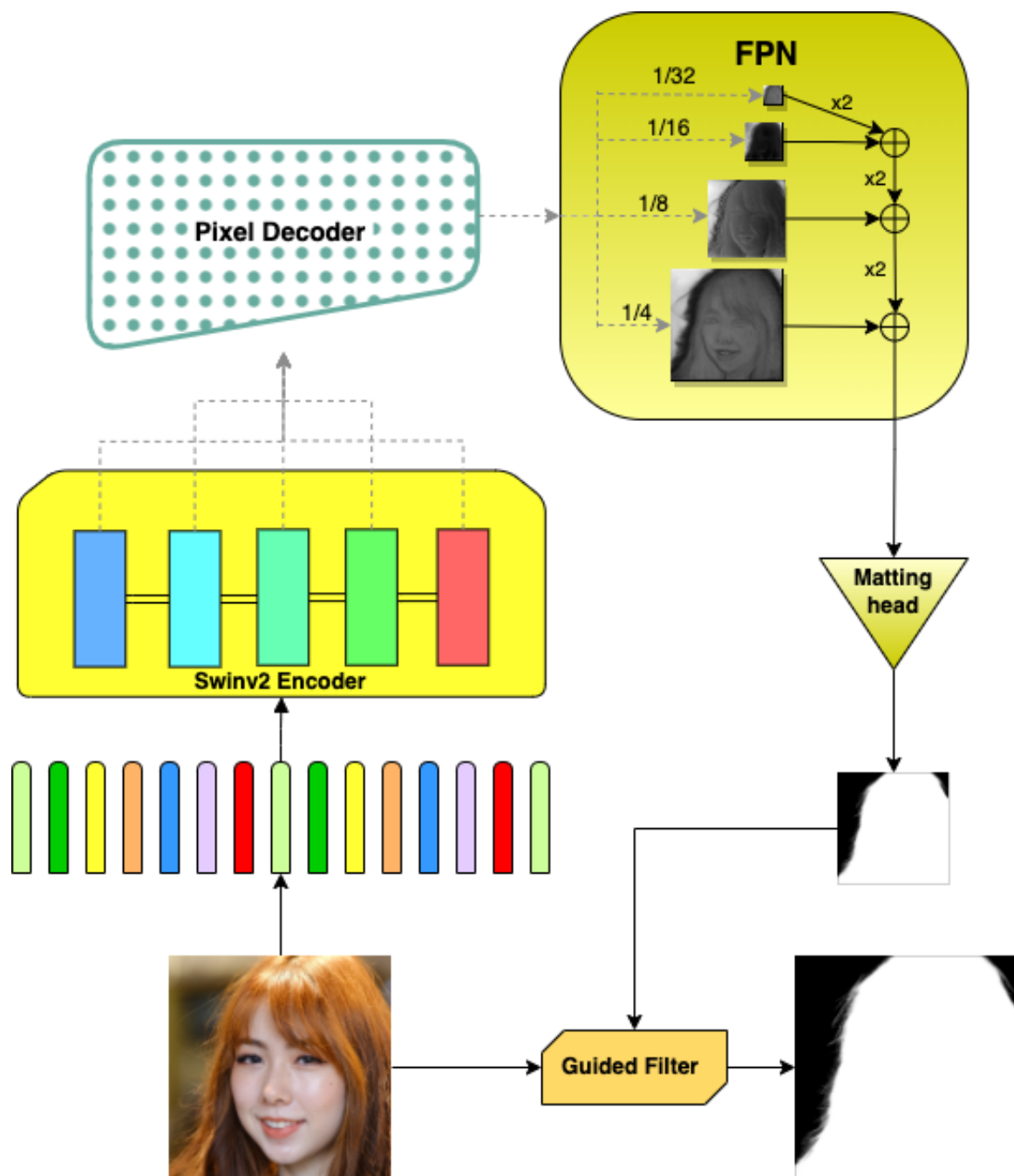


Рис. 4: Архитектура модели StyleMatte

В качестве кодировщика используется Swin Transformer v2[11], который с 4 уровней качества изображения выделяет признаки. После они поступают в Pixel Decoder. После всех обработок результат объединяется с исходным изображением и на выходе получается альфа-канал.

2.4.7. Обзор модели BiRefNet

BiRefNet[2] — модель, предназначенная для дихотомической сегментации изображений. Она состоит из двух модулей: локализации и реконструкции.

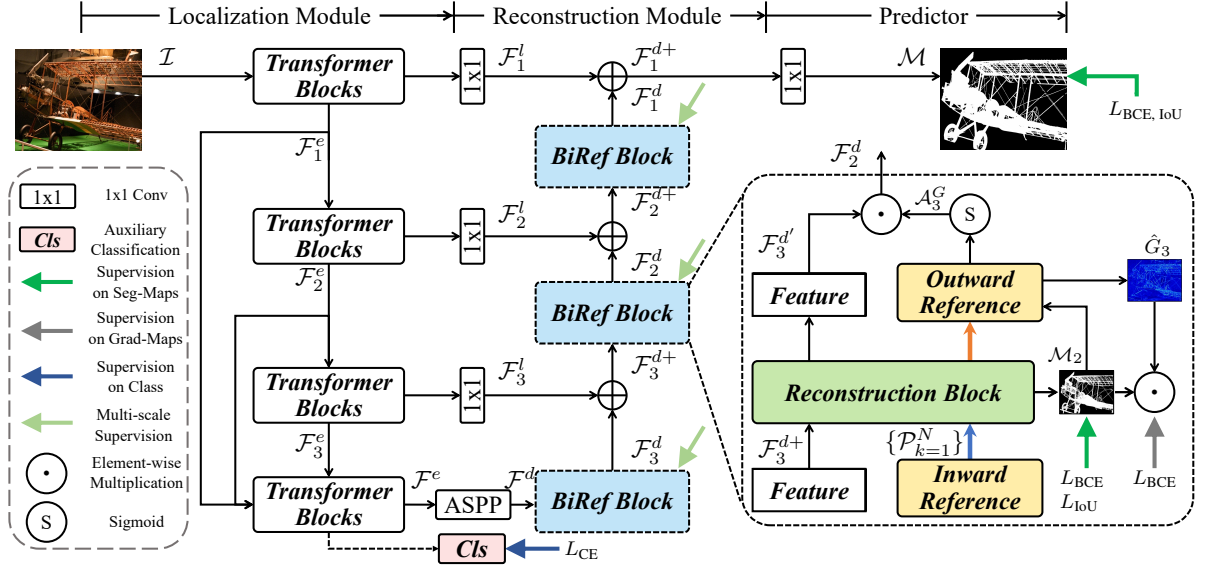


Рис. 5: Архитектура модели BiRefNet

Модуль локализации извлекает признаки из изображения с разным разрешением, что позволяет получить хорошие зависимости на разных уровнях. После объединённая информация поступает в модуль реконструкции, где с помощью BiRef блоков постепенно восстанавливается изображение, получая предсказанную маску.

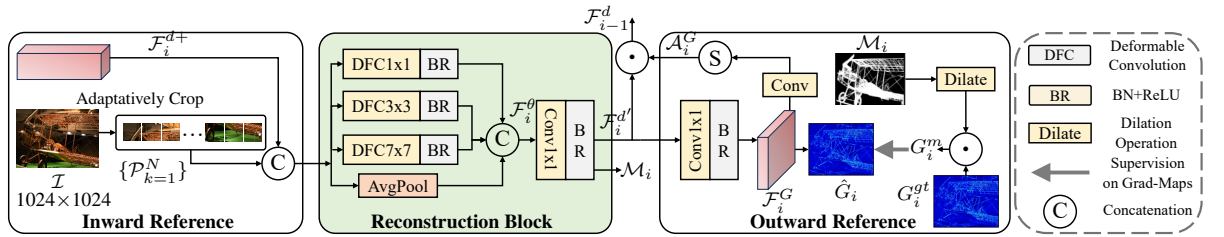


Рис. 6: Структура BiRef блока

С помощью внутренней ссылки извлекаются высокочастотные детали без сжатия изображения, а с помощью внешней ссылки происходит фокусирование на границах объекта с помощью градиентных карт, что

в данной задаче является несомненным плюсом для сегментации малых объектов, к примеру волос.

3. Описание решения

В данном разделе будет представлен алгоритм, решающий поставленную задачу, различные способы ускорить его, реализации сервиса с помощью FastApi и реализация telegram бота для проведения опроса и, соответственно, сбор данных для этой задачи.

3.1. Описание pipeline

В данной работе использовалась следующая структура алгоритма:

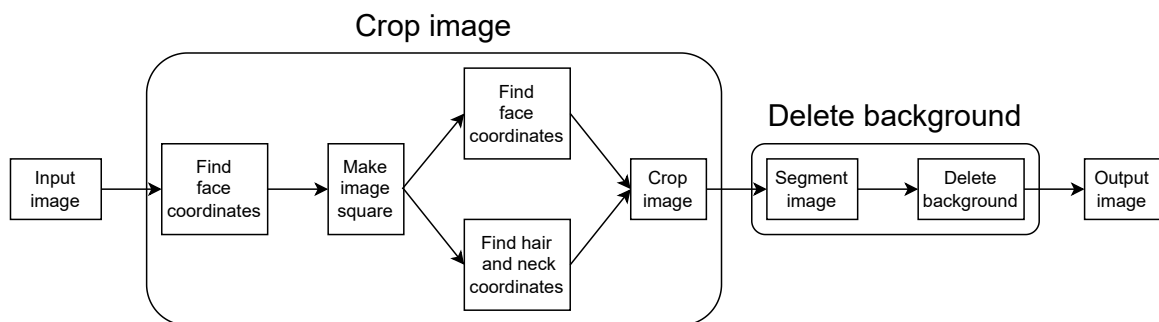


Рис. 7: План работы алгоритма

Алгоритм делится на две основные части: сначала изображение обрезаётся до квадратного, а уже после происходит удаление фона.

3.1.1. Обрезание фотографии

Для обнаружения координат лица, координат шеи и волос использовалась модель **face-parsing** (подробнее в разделе 2.4.1): она может обнаружить различные части лица, следовательно можно комбинировать разные тактики, как найти координаты, по которым нужно обрезать изображение. В данной работе были предложены две стратегии, описанные ниже:

Стратегия 1: Находить координаты центра и высоту лица в пикселях. После высчитать высоту уже обрезанной фотографии путём увеличения высоты лица на некоторое число процентов вверх и вниз, дальше из соотношения сторон можно найти ширину обрезанного изображения,

узнав центр лица. Так можно получить координаты для обрезания изображения.

Стратегия 2: Находить координаты верхушки волос и нижней части шеи. Это позволяет узнать высоту головы, и небольшим увеличением этой величины, можно найти высоту обрезанного изображения. Из этого уже вычислить ширину, предварительно посчитав центры волос и шеи по горизонтали и усреднив их.

Важный комментарий: если модель не может не может найти какие-то координаты на изображении, она не выполняет эту стратегию. Комбинация этих стратегий позволяет получить более надёжные предсказания.

Также важно заметить, что модель `face-parsing` плохо обрабатывает изображения, сжатые до соотношения сторон 1:1, поэтому перед нахождением координат, по которым нужно обрезать фотографию, нужно сделать входное изображение квадратным.

Очевидный подход, вырезать из середины квадрат с длиной стороны, равной минимальной длине фотографии, не является подходящим, потому что пользователь может разместить лицо выше этого квадрата или только часть лица будет в этом квадрате. Такой результат не будет удовлетворительным. В данной работе будет предложен иной подход: будем использовать модель `face-parsing` для определения примерного центра лица, а после с этим центром построить аналогичный квадрат. Эта стратегия работает, потому что на данном этапе не нужна очень хорошая точность, поэтому `face-parsing` выдаст подходящие предсказания, а также модель `face-parsing` является легковесной, поэтому время работы алгоритма увеличится незначительно.

Комбинация всех этих этапов позволяет из исходного изображения получить нужное изображение.

Для этого этапа в качестве третьей стратегии также рассматривался вариант использования детектора лиц от `OpenCV`, но из-за достаточно плохих результатов от этой модели решено было отказаться.

3.1.2. Удаление заднего плана

На этом этапе работы уже обрезанная фотография подаётся модели для сегментации изображения, а после соответственно удаления заднего фона.

Было рассмотрено достаточно много моделей сегментации: YOLO, face-parsing, модель от ternaус, StyleMatte, BEN2 и BiRefNet. Подробнее об этих моделях можно прочитать в разделе 2.4. Лучшее качество показала модель BiRefNet: эта модель справляется с достаточно сложными случаями на краях, в особенности с волосами. Но одним из главных минусов является время работы на CPU: это время больше, чем у всех моделей. Чтобы получилось решение, которое хорошо выполняет свою функцию, было решено остановиться именно на BiRefNet.

3.2. Реализация

Рассмотрим реализацию алгоритма.

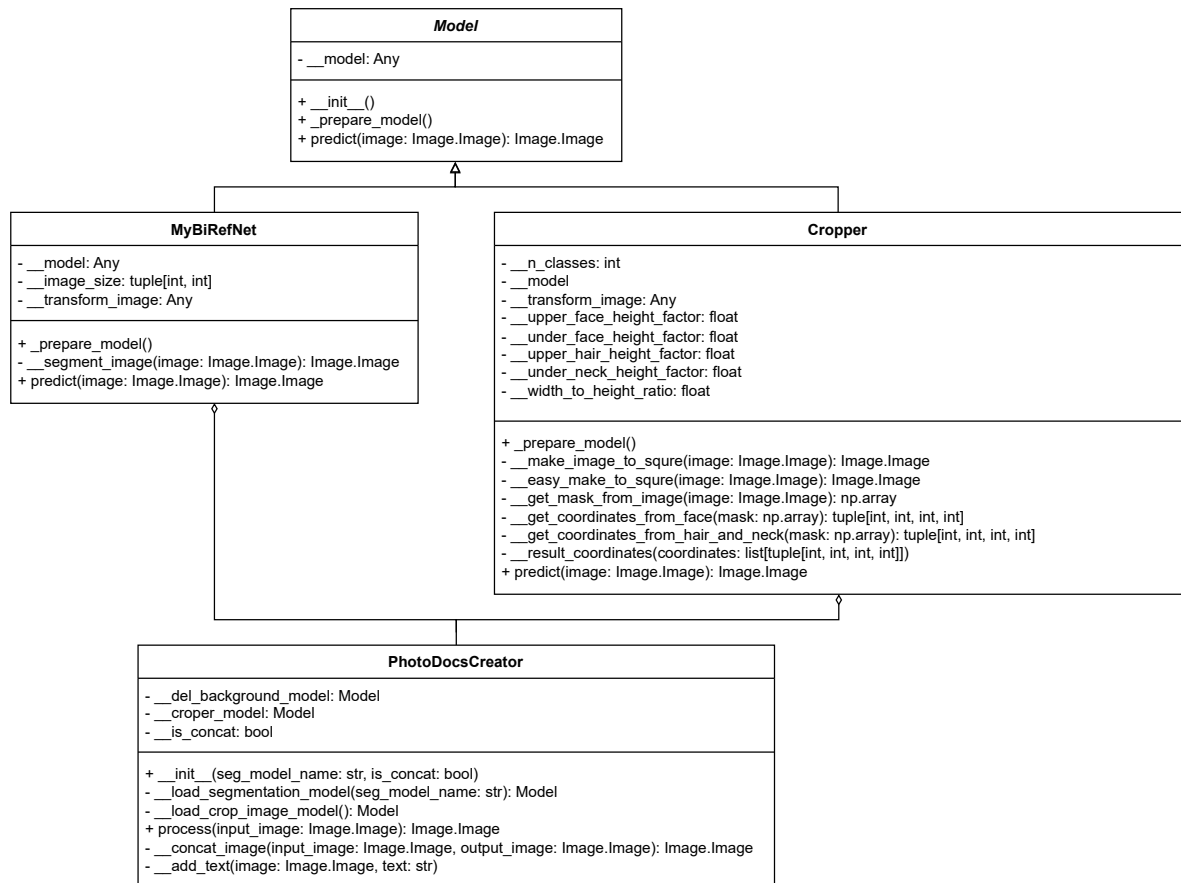


Рис. 8: Реализация алгоритма

Для написания моделей для проекта был написан абстрактный класс `Model`. Класс `MyBiRefNet`, его наследник, — класс, реализующий удаление фона с фотографии с помощью модели `BiRefNet`. Класс `Cropper` также является наследником класса `Model`, он отвечает за обрезку входного изображения. Для связи между пользователем и моделями реализован класс `PhotoDocsCreator`.

3.3. Настройка алгоритма

В первой части алгоритма, где программа обрезает изображение, есть несколько параметров, которые нужно настроить: `__upper_face_height_factor`, `__under_face_height_factor`, `__upper_hair_height_factor`, `__under_neck_height_factor`. Для настройки были взяты хорошие данные, которые описываются в

разделе 3.4. В ручную были найдены координаты для обрезания изображения. Для метрики качества была выбрана `rmse`. После был реализован алгоритм, очень схожий с обычным принципам машинного обучения: поскольку всего 3 поля для настройки, можно найти частные производные через предел:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

После эта производная с умножением на коэффициент вычиталась из текущих значений полей.

Поскольку данных к настройке параметров не много, было решено обрабатывать все данные за раз и уже после обновлять параметры. Для изменения скорости обучения использовалась формула:

$$\alpha_t = \alpha_{min} + \frac{\alpha_{max} - \alpha_{min}}{2} * \left(1 + \cos \left(\frac{t\pi}{t_{max}} \right) \right)$$

Где:

- t — текущая итерация.
- t_{max} — общее количество итераций.
- α_t — скорость обучения на шаге t .
- α_{min} — минимальное значение скорости обучения.
- α_{max} — максимальное значение скорости обучения.

3.4. Сбор данных для задачи

Так как задача отделения человека крупным планом с акцентом на лицо от заднего плана — не частая задача, возникают трудности с поиском качественного набора данных. Важно понимать, что для настройки параметров и финального тестирования нужно иметь фотографии, которые действительно могли бы быть теоретически сделаны для паспорта, но дополнительно к ним я буду считать хорошими фотографиями

те, которые удовлетворяют техническим требованиям (пункты 1, 2, 3, 5).

В данной работе сбор данных происходил из следующих источников:

- Существующие наборы данных. В работе использовались соответственно наборы 1⁵ и 2⁶
- Сайты, на которых люди делятся фотографиями: Reddit⁷
- Сбор данных из жизни. Фотографии друзей и знакомых.

3.5. Реализация сервиса

Для реализации сервиса был выбран web-фреймворк FastApi⁸, по следующим причинам: во-первых, он является одним из самых быстрых, во-вторых, достаточно удобно использовать благодаря информативной документации, в-третьих, он достаточно прост, в-четвёртых, он подходит для стека в данной работе.

Также для дизайна сайта будут использованы html и css, а для реализации небольшой анимации и других скриптов — JavaScript

Было реализовано 2 метода: `get`, который предоставляет пользователю главную страницу, а также `post`, который принимает фотографию для обработки. После ожидания, входное изображение и результат, будут выведены на экран и можно будет скачать результат.

3.6. Реализация telegram бота

Для проведения апробации решения было решено использовать telegram бота. В данном разделе будет описана его функциональность.

⁵Первый набор данных <https://www.kaggle.com/datasets/tapakah68/supervisely-filtered-segmentation-person-dataset> (дата обращения: 19.06.2025)

⁶Второй набор данных <https://www.kaggle.com/datasets/tapakah68/selfies-id-images-dataset> (дата обращения: 19.06.2025)

⁷Ссылка на сайт Reddit: <https://www.reddit.com/> (дата обращения: 26.09.2025)

⁸Ссылка: <https://fastapi.tiangolo.com/> (дата обращения: 26.09.2025)

Алгоритм был подключен к боту, каждый человек может обработать свою фотографию и после результат он может оценить данный результат, их оценка сохраняется для дальнейшей статистики.

Также заранее был обработан набор хороших данных через разработанное и существующие решения для опроса. Опрос предлагает проголосовать за фотографию, которая, по мнению пользователя, является лучшей из предложенных, а результат будет сохраняться. Для объективности опроса, фотографии были перемешаны.

4. Эксперимент

В данном разделе описаны эксперименты по настройке параметров алгоритма и сравнения между другими существующими решениями.

4.1. Условия эксперимента

Эксперимент по подбору параметров для модели **Cropper** проводился на платформе kaggle. Технические характеристики можно увидеть ниже:

- CPU: Intel Xeon 2.00GHz
- CPU count: 4
- GPU: Tesla P100-PCIE-16GB
- GPU count: 1
- RAM: 31.35 GB

Остальные эксперименты проводились на личном ноутбуке. Технические характеристики следующие:

- CPU: Intel Core i3-10110U
- CPU count: 4
- GPU: Intel UHD Graphics (CML GT2)
- GPU count: 1
- RAM: 8.0 GB

4.2. Исследовательские вопросы

В ходе экспериментов нужно было ответить на следующие исследовательские вопросы.

RQ1 : Правда ли предложенное в работе решение обрабатывает фотографии на российский паспорт лучше, чем существующие бесплатные решения?

RQ2 : Правда ли обработанный предложенным решением результат подходит по критериям в качестве фотографии на российский паспорт?

4.3. Метрики

4.3.1. Опросная метрика

Для сравнения предложенного и существующих решений используется опросная метрика. Для данного сравнения это достаточно естественная метрика, потому что данный алгоритм специально разработан для пользования людьми.

4.3.2. Метрика для проверки критериев

Для проверки RQ2 существуют критерии для фотографии на паспорт (подробнее в разделе 2.1), из которых создана и предложена собственная метрика.

$$\text{Req}(\text{Img}) = \frac{\text{Dist}(\text{Img}) + \text{Scope}(\text{Img})}{2\text{Seg}(\text{Img})}$$

Где:

- Img — изображение;

$$\bullet \text{ Dist}(\text{Img}) = \begin{cases} 1, & \text{если } \frac{4}{45} \leq d_{\text{pred}} \leq \frac{6}{45} \\ 0.5, & \text{если } \frac{3}{45} \leq d_{\text{pred}} < \frac{4}{45} \\ & \text{или } \frac{6}{45} < d_{\text{pred}} \leq \frac{7}{45} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

где d_{pred} - итоговое соотношение расстояния от верха изображения до первых пикселей головы к высоте изображения.

$$\begin{aligned}
\bullet \text{ Scope}(\text{Img}) &= \begin{cases} 1, & \text{если лицо по горизонтали по центру} \\ & \text{и видно верхнюю часть плеч} \\ 0.5, & \text{если выполнено 1 условие сверху} \\ 0, & \text{если ничего не выполнено} \end{cases} \\
\bullet \text{ Seg}(\text{Img}) &= \begin{cases} 1, & \text{если сегментация выполнена без замечаний} \\ 2, & \text{если заметны немного нечёткие границы} \\ 10, & \text{если сегментация обрезало лишнее} \\ & \text{либо другие замечания} \end{cases}
\end{aligned}$$

Следовательно для оценки моделей будет использоваться:

$$\text{MReq}(\text{Images}) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \text{Req}(\text{Img}_n)$$

Где $\text{Images} = \{\text{Img}_1, \text{Img}_2, \dots, \text{Img}_n\}$

4.4. Результаты

4.4.1. Выбор параметров для части Cropper

У модели **Cropper** есть 4 настраиваемых параметра, которые подбирают нужные размеры изображения для обрезания. Для подбора параметров будем использовать метод, описанный в разделе 3.3. Обучение было при следующих значениях гиперпараметров (начальные значения полей было подобраны при настройке параметров вручную):

- Количество эпох: 100
- Начальная скорость обучения: 10^{-4}
- Конечная скорость обучения: 10^{-7}
- Начальное значение поля `__upper_face_height_factor`: 0.25,
- Начальное значение поля `__under_face_height_factor`: 0,

- Начальное значение поля `--upper_hair_height_factor`: 0.15,
- Начальное значение поля `--under_neck_height_factor`: 0.05.

После обучение получили, что

- Конечное значение поля `--upper_face_height_factor`: 0.2007,
- Конечное значение поля `--under_face_height_factor`: -0.1914,
- Конечное значение поля `--upper_hair_height_factor`: 0.2090,
- Конечное значение поля `--under_neck_height_factor`: 0.5624.

4.4.2. Сравнение предложенного и существующих решений

В данной части будет проведено сравнение предложенного и существующих решений. Существующие решения описаны в разделе 2.2.

Решение	Выбор польз. (%)	MReq	Высота фото (в пикселях)	Время при разных разрешениях (с)		
				512	2048	4096
Предложенное решение	42.4	0.81	Не фикс.	32.74 ± 0.53	35.11 ± 0.34	37.54 ± 0.96
PASSPORT MAKER	29.9	0.86	531	2.11 ± 0.31	5.22 ± 0.87	5.3 ± 1.1
cutout.pro	27.6	0.78	Фикс	6.05 ± 0.69	15.0 ± 3.6	21.0 ± 3.8

Таблица 1: Сравнение решений

Стоит заметить, что разрешение `PASSPORT PHOTO` не удовлетворяет требованию с 600 DPI. Насчёт cutout точных данных нет, потому что для теста использовались бесплатные версии фотографий, где изображения были немного размыты, но на них высота изображения была 1062 пикселя, что удовлетворяет требованию 600 DPI. Также важно заметить, что при поиске существующих сервисов `PASSPORT PHOTO` выдавал изображения, на которых задача сегментации была решена плохо.

4.4.3. RQ1

Видно, что все три решения показали хорошие результаты по метрике `MReq`, но выбор пользователей — фотографии из предложенного решения, а для текущей работы, это главный показатель.

4.4.4. RQ2

Из таблицы 1 видно, что предложенное решение показало достаточно хороший результат по метрике `MReq`, поэтому можно сказать, что результат обработки с большой вероятностью пройдёт критерии.

4.5. Выводы

Из таблицы 1 видно, что получилось конкурентоспособное решение. Данное решение может оказаться полезным для других разработчиков, так как имеет открытый исходный код.

Важно заметить, что, поскольку не было возможности использовать платную версию `cutout.pro`, были взяты изображения для предварительного просмотра, что могло незначительно повлиять на результаты опроса.

Заключение

В данной работе был создан алгоритм обработки изображений для паспорта, включающий в себя поиск лица и других частей головы на изображении для нахождения координат, по которым будет обрезано изображение до соотношения 3.5 на 4.5, а также удаление заднего фона с помощью задачи сегментации. Кроме этого был разработан сервис на FastApi для этого алгоритма и проведена апробация с помощью телеграм бота. В процессе работы были выполнены поставленные задачи.

1. Был проведён обзор существующих решений (подробнее 2.2).
2. Изучены критерии для фотографии на паспорт. В данной работе требования можно отнести к двум группам: к исходному изображению и к результату обработки (подробнее 2.1).
3. Спроектирована структура алгоритма (подробнее 3.1): первая часть отвечает за размеры и область финального изображения, вторая — за белый фон.
4. Проведён обзор различных моделей, подходящих для этой задачи: для первой части алгоритма была выбрана модель `face-parsing` (подробнее 2.4.1), а для второй — `BiRefNet` (подробнее 2.4.7).
5. Был реализован алгоритм, также были настроены параметры для первой части алгоритма (подробнее 4.4.1).
6. Реализован сервис на FastApi (подробнее 3.5).
7. Был реализован telegram бот и проведена апробация с помощью него, результаты показали, что чаще выбирают результаты предложенного решения (подробнее 4.4.2).

Исходный код данной работы: https://github.com/VadosikRRR/PhotoDocsCreator/tree/load_project

Список литературы

- [1] BiSeNet: Bilateral Segmentation Network for Real-time Semantic Segmentation / Changqian Yu, Jingbo Wang, Chao Peng et al. — 2018. — URL: <https://huggingface.co/papers/1808.00897> (online; accessed: 17 сентября 2025 г.).
- [2] Bilateral Reference for High-Resolution Dichotomous Image Segmentation / Peng Zheng, Dehong Gao, Deng-Ping Fan et al. — 2024. — URL: <https://arxiv.org/pdf/2401.03407> (online; accessed: 5 мая 2025 г.).
- [3] Chicherin Sergej, Efremyan Karen. Adversarially-Guided Portrait Matting. — 2023. — URL: <https://huggingface.co/papers/2305.02981> (online; accessed: 17 сентября 2025 г.).
- [4] Deep Residual Learning for Image Recognition / Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, Jian Sun. — 2015. — URL: <https://arxiv.org/abs/1512.03385v1> (online; accessed: 4 мая 2025 г.).
- [5] Gupta Vikas, Raman Shanmuganathan. Automatic Trimap Generation for Image Matting. — 2017. — URL: <https://arxiv.org/abs/1707.00333> (online; accessed: 21 июня 2025 г.).
- [6] Image segmentation. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Image_segmentation (online; accessed: 4 мая 2025 г.).
- [7] Khanam Rahima, Hussain Muhammad. YOLOv11: An Overview of the Key Architectural Enhancements. — URL: <https://paperswithcode.com/paper/yolov11-an-overview-of-the-key-architectural> (online; accessed: 15 мая 2025 г.).
- [8] Meyer Maxwell, Spruyt Jack. BEN: Using Confidence-Guided Matting for Dichotomous Image Segmentation. — 2025. — URL: <https://huggingface.co/papers/2501.06230> (online; accessed: 17 сентября 2025 г.).

- [9] Multi-view Aggregation Network for Dichotomous Image Segmentation / Qian Yu, Xiaoqi Zhao, Youwei Pang et al. — 2024. — URL: <https://huggingface.co/papers/2404.07445> (online; accessed: 17 сентября 2025 г.).
- [10] Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows / Ze Liu, Yutong Lin, Yue Cao et al. — 2021. — URL: <https://huggingface.co/papers/2103.14030> (online; accessed: 17 сентября 2025 г.).
- [11] Swin Transformer V2: Scaling Up Capacity and Resolution / Ze Liu, Han Hu, Yutong Lin et al. — 2021. — URL: <https://huggingface.co/papers/2111.09883> (online; accessed: 13 июня 2025 г.).
- [12] UNet++: A Nested U-Net Architecture for Medical Image Segmentation / Zongwei Zhou, Md Mahfuzur Rahman Siddiquee, Nima Tajbakhsh, Jianming Liang. — 2018. — URL: <https://huggingface.co/papers/1807.10165> (online; accessed: 17 сентября 2025 г.).